规模化生产集群的十条第一性原理工程准则（第 1–5 条）

① 算术强度分界
② 显存容量带宽双墙
先算字节再谈算力

→

③ 通信域物理分层
TP 留柜内、EP 走轨
DP/PP 跨层重叠

→

④ 负载解耦与池化
PD 分离、存储分层
与异构沙箱分池

规模化生产集群的十条工程准则（第 6–10 条：物理、容错与评测）

⑤–⑦ 尾部气泡治理、全周期经济
与机房供电/液冷/存储物理约束
优化每焦耳与每美元有效产出

→

⑧–⑩ 确定性边界、十万卡容错
（防 SDC + 秒级接管）与评测科学
以真实分布与质量门禁核验收益

回归物理边界、坚持定量核算、以可观测性与混沌演练护航生产集群